Matrices et graphes

Calcul matriciel, inverse d'une matrice 2x2, systèmes, graphes et matrice d'adjacence, nombre de chemins, chaînes de Markov, état stable, suites de matrices

Terminale — Maths expertes · chapitre 4 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer avec des matrices ; inverser une matrice 2×2 ; résoudre un système.
— Utiliser la matrice d'adjacence d'un graphe pour compter des chemins.
— Étudier une chaîne de Markov à deux états (évolution, état stable).

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Produit** AB : coefficient (i, j) = ligne i de $A \times$ colonne j de B. En général $AB \neq BA$.
— $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est inversible si $\det A = ad - bc \neq 0$, et $A^{-1} = \dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Système $AX = Y \iff X = A^{-1}Y$.
— **Graphe** : la somme des degrés vaut deux fois le nombre d'arêtes. Si M est la matrice d'adjacence, le coefficient (i, j) de M^n est le **nombre de chemins de longueur** n de i à j.
— **Chaîne de Markov** : matrice de transition P (chaque ligne a pour somme 1) ; $\pi_{n+1} = \pi_n P$, $\pi_n = \pi_0 P^n$. **État stable** : $\pi = \pi P$ avec somme des coefficients égale à 1.

MÉTHODE — état stable d'une chaîne à deux états

1. Poser $\pi = (x \quad 1-x)$ **et écrire** $\pi = \pi P$

2. Résoudre l'équation obtenue sur la première coordonnée

Exemple. $P = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}1 \\ 0{,}2 & 0{,}8 \end{pmatrix}$: $x = 0{,}9x + 0{,}2(1-x) \iff 0{,}3x = 0{,}2 \iff x = \frac{2}{3}$.

MÉTHODE — compter des chemins

1. Écrire la matrice d'adjacence M **(sommets rangés dans un ordre fixé)**

2. Calculer M^n **; lire le coefficient ligne « départ », colonne « arrivée »**

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$AB \neq BA$: respecter l'ordre. Pour une chaîne de Markov, π_n est une matrice ligne : $\pi_{n+1} = \pi_n P$ (et non $P\pi_n$). $\det A = 0$: pas d'inverse.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer $A + B$, AB et BA. NIVEAU 1

2. Calculer l'inverse de $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ et vérifier. NIVEAU 1

3. Un graphe a 5 sommets de degrés 2, 3, 3, 2, 2. Combien a-t-il d'arêtes ? NIVEAU 1

4. Résoudre le système $2x + y = 5$, $5x + 3y = 13$ à l'aide de C^{-1}. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Graphe orienté de sommets A, B, C et d'arcs $A \to B$, $A \to C$, $B \to C$, $C \to A$. Écrire sa matrice d'adjacence M, calculer M^2, puis le nombre de chemins de longueur 2 de A à C et de A à A. NIVEAU 2

6. Deux opérateurs A et B : chaque mois, 90 % des clients de A restent chez A et 20 % des clients de B passent chez A. Au départ $\pi_0 = (0{,}5 \quad 0{,}5)$. Écrire P, calculer π_1 et l'état stable. NIVEAU 2

7. Soit $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Démontrer par récurrence que $T^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ pour tout $n \geqslant 1$. NIVEAU 2

8. $u_{n+1} = 2u_n + v_n$ et $v_{n+1} = u_n + 2v_n$, avec $u_0 = 1$, $v_0 = 0$. Écrire $U_{n+1} = AU_n$; calculer U_1 et U_2. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Chaque midi, un élève va au CDI (C) ou au foyer (F). S'il est au CDI un jour, il y retourne le lendemain avec la probabilité 0,6 ; s'il est au foyer, il va au CDI le lendemain avec la probabilité 0,3. Le lundi, il est au CDI. On note $\pi_n = (c_n \quad f_n)$ l'état le n-ième jour suivant ($\pi_0 = (1 \quad 0)$). NIVEAU 3

a) Écrire la matrice de transition P (ordre C, F).

b) Calculer π_1 et π_2.

c) Déterminer l'état stable.

d) Montrer que $c_{n+1} = 0{,}3\,c_n + 0{,}3$.

e) En déduire c_n en fonction de n et sa limite.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Pour toutes matrices carrées A et B de même taille, $AB = BA$.

b) Une matrice 2×2 de déterminant nul n'est pas inversible.

c) Dans un graphe, la somme des degrés est paire.

d) Chaque ligne d'une matrice de transition a pour somme 1.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une matrice carrée A vérifie $A^2 = A + 2I$. Montrer que A est inversible et exprimer A^{-1} en fonction de A et I.